

1과목 : 식품화학

1. 선상에서 어획물을 취급하는 방법으로서 적당한 것은?

- ① 살아있는 것은 곧 바로 죽인다.
- ② 햇빛에 오래 둔다.
- ③ 내장과 아가미는 제거하지 않는다.
- ④ 갈고리를 사용하여 어체를 운반한다.

2. 검질물질과 그 급원물질과의 연결이 바르게 된 것은?

- ① 젤라틴(gelatin) - 메뚜기콩
- ② 구아검(guar gum) - 해조류
- ③ 크산탄검(xanthan gum) - 미생물
- ④ 한천(agar) - 동물

3. 액체상태의 유지에 니켈(Ni) 등을 촉매로 수소첨가하여 만든 경화유는?

- ① 버터
- ② 마가린
- ③ 크림
- ④ 치즈

4. 토마토의 신맛은 다음 산 중 어느 산에 기인되는가?

- ① 젖산
- ② 구연산
- ③ 주석산
- ④ 능금산

5. 배추김치를 담가 숙성되면 원래의 녹색에서 녹갈색으로 변화된다. 가장 관계 깊은 것은?

- ① 안토시아닌-아세트산
- ② 클로로필-젖산
- ③ 플라보노이드-구리
- ④ 클로로필-구리

6. 전복, 성게, 새우, 게 및 조개류의 단맛을 내는 주성분은?

- ① 글리신과 알라닌
- ② 프로린과 발린
- ③ 메티오닌
- ④ 타우린

7. 알칼리성 식품이란?

- ① 칼륨(K), 마그네슘(Mg), 나트륨(Na)이 많은 식품
- ② 짙은 맛을 내는 식품
- ③ 육류, 곡류 등의 식품
- ④ 산성식품을 수산화나트륨(NaOH)으로 처리한 식품

8. 식품 단백질이 저장 중 자신이 가지고 있는 효소에 의해 가수분해되는 현상은?

- ① 산변성
- ② 노화
- ③ 호정화
- ④ 자가소화

9. 어류의 선도판정법 중 관능검사 항목으로서 부적당한 것은?

- ① 눈의 상태는 안쪽으로 들어가고 혼탁한 것이 신선하다.
- ② 피부상태는 광택이 있고 특유의 색채를 지닌 것이 신선하다.
- ③ 복부가 단단한 것이 신선하다.
- ④ 아가미는 선홍색인 것이 신선하다.

10. 다음 중 어육 부패 생성물과 거리가 먼 것은?

- ① 암모니아, 아민
- ② 인돌, 황화수소
- ③ 스카톨, 이산화탄소
- ④ 단백질, 지방산

11. 당의 캐러멜화에 대한 설명으로 적당한 것은?

- ① pH가 알칼리성일 때 잘 일어난다.
- ② 60℃에서 진한 갈색물질이 생긴다.
- ③ 젤리나 잼을 굳게 하는 역할을 한다.
- ④ 환원당과 아미노산간에 일어나는 갈색화 반응이다.

12. 탄수화물의 변화와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 젤화
- ② 노화
- ③ 유화
- ④ 덱스트린화

13. 켈달 정량법의 주요 과정과 거리가 먼 것은?

- ① 회화
- ② 분해
- ③ 적정
- ④ 증류

14. 아미노-카르보닐 반응에 의해 형성되는 갈색 물질은?

- ① 페오피틴
- ② 피톨
- ③ 멜라닌
- ④ 멜라노이딘

15. 지방 추출에 가장 많이 쓰이는 용매는 어느 것인가?

- ① 에테르
- ② 알콜
- ③ 석유
- ④ 벤젠

16. 수용성 비타민으로서 조리·가공시 쉽게 산화분해되는 것은?

- ① 비타민 A
- ② 비타민 C
- ③ 비타민 D
- ④ 비타민 E

17. 쌀 단백질에 가장 부족한 필수아미노산은?

- ① 발린(valine)
- ② 라이신(lysine)
- ③ 페닐알라닌(phenylalanine)
- ④ 루신(leucine)

18. 다음 식품 중 졸(sol) 형태의 것은?

- ① 된장국
- ② 두부
- ③ 삶은 달걀
- ④ 묵

19. 단백질의 변성을 설명한 사항 중 맞는 것은?

- ① 경우에 따라서는 소수성기가 밖으로 노출되어 용해도가 증가되기도 한다.
- ② 단백질가수분해 효소의 작용을 저해하는 물질을 활성화시켜 단백질의 소화를 방해한다.
- ③ 단백질의 3, 4차 구조가 변형되는 현상이다.
- ④ 대부분의 경우 용해도가 증가하여 응고 현상이 감소된다.

20. 콜라와 같은 탄산음료를 많이 섭취하는 사람들에게 부족한 기 쉬운 영양소는?

- ① 칼슘
- ② 철분
- ③ 마그네슘
- ④ 칼륨

2과목 : 식품위생학

21. 식품부패에 있어서 관련성이 가장 적은 것은?

- ① 기류
- ② 온도
- ③ 습도
- ④ 수분함량

22. 생선, 베이컨 등을 고농도 식염 중에 보존하였는데도 부패 현상이 발생했다면 다음 중 가장 관계 깊은 것은?

- ① 저염균 ② 호염균
③ 간흡충 ④ 폐흡충

23. 보통 어류 부패세균의 발육 최적 온도는?

- ① 5 ~ 15℃ ② -5 ~ 5℃
③ 50 ~ 60℃ ④ 20 ~ 30℃

24. 발병하면 소, 돼지에서 불규칙한 유산을 일으키는 인축 공통 전염병은?

- ① 파상열 ② 탄저병
③ 결핵 ④ 산토끼병

25. 다음 중 경구 전염병에 속하는 것은?

- ① 일본뇌염 ② 말라리아
③ 장티푸스 ④ 광견병

26. 다음 전염병의 원인균이 비브리오균인 것은?

- ① 세균성 이질 ② 장티푸스
③ 콜레라 ④ 아메바성 이질

27. 페디스토마의 제 2 중간숙주는?

- ① 돼지, 말 ② 잉어, 은어
③ 게, 가재 ④ 양, 소

28. 야채에 의하여 감염될 수 있는 기생충은?

- ① 유구조충 및 무구조충 ② 회충 및 편충
③ 말라리아 및 사상충 ④ 간디스토마 및 페디스토마

29. 식품의 위생검사법 중 물리적 검사에 해당되는 것은?

- ① 히스타민 시험 ② 과산화물값 측정
③ 방사능 오염물질에 대한 검사 ④ 휘발성 아민 측정

30. 살모넬라 식중독을 예방하기 위해 처리해야 하는 온도는?

- ① 40℃ ② 50℃
③ 60℃ ④ 70℃

31. 장염 비브리오균에 의한 식중독이 가장 일어나기 쉬운 식품은?

- ① 어패류 ② 식육류
③ 유제품 ④ 야채류

32. 소맥분 개량제로서 그 사용이 허용되어 있는 첨가물은?

- ① 과산화벤조일 ② 알긴산나트륨
③ 과산화수소 ④ 아황산나트륨

33. 유해성 감미료와 거리가 먼 것은?

- ① 돌신(dulcin) ② 아스파탐(aspartame)
③ 사이클라메이트(cyclamate) ④ 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)

34. 식품 중에 함유되어 있는 색소와 결합하여 색을 고정시키

고, 식품 본래의 색을 유지시키는데 쓰이는 첨가물은?

- ① 산화방지제 ② 발색제
③ 착색료 ④ 안정제

35. 세균성 식중독과 비교할 때 경구 전염병에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 미량의 균량으로도 발병한다.
② 잠복기가 일반적으로 길다.
③ 2차 감염이 거의 발생하지 않는다.
④ 병원체와 고유숙주 사이에 감염환이 성립되어 있다.

36. 고체 배지 평판 제조시 첨가하는 한천의 최적 농도는?

- ① 0.1% ② 0.3%
③ 0.7% ④ 1.5%

37. 생균수(일반 세균수)측정에 사용되는 배지는?

- ① 표준한천평판배지 ② 유당부이온배지
③ BGLB배지 ④ Endo배지

38. 우유 중의 세균 오염도를 간접적으로 측정하는데 사용되는 방법은?

- ① 산도 시험 ② 알콜 침전시험
③ 메틸렌블루 환원시험 ④ 포스포타아제시험

39. 회충알을 사멸시킬 수 있는 능력이 강한 것은?

- ① 건조 ② 빙결
③ 일광 ④ 저온

40. 화학적 합성품의 식품첨가물 심사에서 가장 중점적인 사항은?

- ① 함량 ② 효과
③ 영양가 ④ 안전성

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 간장 달이기에서 직접적인 목적이 아닌 것은?

- ① 살균효과 ② 청징효과
③ 산화방지효과 ④ 농축효과

42. 젤리화에 가장 알맞는 당함량은?

- ① 30-35% ② 40-45%
③ 50-55% ④ 60-65%

43. 염장품에 있어서 식염의 침투속도와 가장 관계가 적은 인자는 어느 것인가?

- ① 식염의 농도 ② 세균의 오염도
③ 저장 온도 ④ 식염의 순도

44. 한천 제조시 자숙공정에서 황산을 첨가하는 가장 중요한 이유는?

- ① 자숙온도를 적절하게 하기 위함
② 자숙시간을 단축시키기 위함
③ 한천의 색택을 좋게 하기 위함
④ 한천의 용출을 용이하게 하기 위함

45. 치즈제조에 이용되는 근본적인 원리는?

- ① 카로틴(carotene)의 응고
- ② 카제인(casein)의 응고
- ③ 젖당(lactose)의 응고
- ④ 유청단백질(whey protein)의 응고

46. 가당연유 제조시 유당의 결정화를 막기 위해 첨가하는 물질은?

- ① 미세유당
- ② 설탕
- ③ 유산균스타터
- ④ 무당연유

47. 우유 빙점 측정을 실시하는 목적은?

- ① 젖의 온도를 알기 위하여
- ② 물을 섞었는가의 검사를 위하여
- ③ 비중검사를 위하여
- ④ 산도측정을 위하여

48. 가축의 도살직후 가장 먼저 오는 현상은?

- ① 강직
- ② 자기소화
- ③ 연화
- ④ 숙성

49. 유지 채취방법 중 좋지 않은 것은?

- ① 압착법
- ② 증발법
- ③ 추출법
- ④ 용출법

50. 단위 조작에 있어서 혼합기계를 사용하지 않는 것은?

- ① 혼합기
- ② 교반기
- ③ 반죽기
- ④ 분쇄기

51. 염장을 실시하면 식품의 부패를 방지할 수 있는데 다음중 염장에 의한 저장원리가 아닌 것은?

- ① 삼투작용에 의한 탈수로 미생물의 생육에 필요한 수분감소
- ② 높은 삼투압으로 미생물의 원형질이 분리되어 발육저지
- ③ 산소의 용해도를 증가시켜 호기성 세균의 발육 저지
- ④ 단백질 분해효소의 작용을 저해하는 작용

52. 냉동 육류식품의 해동시 드립(drip)량을 가장 적게 할 수 있는 냉동 방법은?

- ① 정지 공기 동결법
- ② 급속 동결법
- ③ 완만 동결법
- ④ 반송풍 동결법

53. 산당화법에 의해 물엿을 제조하고자 한다. 사용이 불가능한 산은 어느 것인가?

- ① 질산
- ② 황산
- ③ 염산
- ④ 수산

54. 당면 제조용 밀가루로서 가장 좋은 것은?

- ① 박력분
- ② 중력분
- ③ 준강력분
- ④ 강력분

55. 밀가루 중의 밀기울 혼합율을 측정하는 기준이 되는 것은?

- ① 지방
- ② 섬유질
- ③ 비타민 B₁
- ④ 회분

56. 우유의 파스퇴르법에 의한 저온살균 온도는?

- ① 45~50℃
- ② 51~55℃
- ③ 56~59℃
- ④ 60~65℃

57. 투시검란법으로 달걀의 신선도를 감정한 결과 다음과 같았다. 신선한 달걀은?

- ① 흰자가 흐리다.
- ② 공기집이 작다.
- ③ 전체가 불투명하다.
- ④ 노른자가 빨갭게 보인다.

58. 식품가공공정에 관여되는 단위조작을 바르게 설명한 것은?

- ① 유체의 수송, 열전달, 물질이동과 같은 물리적 변화를 취급하는 조작이다.
- ② 유체의 수송, 열전달, 물질이동과 같은 화학적 변화를 취급하는 조작이다.
- ③ 식품성분의 화학적 변화를 일으키는 공정이다.
- ④ 식품가공공정에서 단위조작의 종류는 2종류이다.

59. 해조류 가공제품이 아닌 것은?

- ① 한천(Agar)
- ② 카라기난(Carrageenan)
- ③ 알긴산(Alginic acid)
- ④ LBG(Locust Bean Gum)

60. 어류의 동결에 관련된 설명 중 다른 것은?

- ① 최대빙결정생성대 형성
- ② 얼음이 75%~80% 정도 생성된다.
- ③ -1℃~-5℃의 온도범위
- ④ 빙장법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	②	②	①	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	④	①	②	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	①	③	③	③	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	③	④	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	②	①	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	④	④	②	①	④	④